

Datenerhebung & Messung

Messung

Skalenniveaus

Datenerhebung

Grundbegriffe

Def.: Statistische Einheit, Untersuchungseinheit (UE)

Objekte, an denen interessierende Größen erfasst werden.
“Merkmalsträger”.

Def.: Grundgesamtheit, Population (GG)

Menge aller für eine Fragestellung relevanten statistischen Einheiten

Def.: Teilgesamtheit, Stichprobe

Eine Teilmenge der GG, speziell: die Teilmenge an UE, für die Daten vorliegen.

Grundbegriffe

Def.: Merkmal, (Ko-)Variable

Eine messbare Eigenschaft der Untersuchungseinheiten

Def.: Merkmalsausprägung

Konkreter Wert eines Merkmals für eine bestimmte UE.

Def.: Merkmalsraum (Zustandsraum)

Menge aller *möglichen* Merkmalsausprägungen eines Merkmals

Beachte: *beobachtete* Ausprägungen $\subseteq$ Merkmalsraum

Def.: Beobachtung

Die Gesamtheit der beobachteten Merkmalsausprägungen der gemessenen Merkmale einer Untersuchungseinheit zu einem bestimmten Messzeitpunkt.

Datenerhebung & Messung

Messung

Skalenniveaus

Datenerhebung

Messen

- ▶ *Measurement is the contact of reason with nature.*
Henry Margenau (1959)
- ▶ *In its broadest sense, measurement is the assignment of numerals to objects or events according to rules.*
Stanley S. Stevens (1951)

Messen

- ▶ *Measurement is the contact of reason with nature.*
Henry Margenau (1959)
- ▶ *In its broadest sense, measurement is the assignment of numerals to objects or events according to rules.*
Stanley S. Stevens (1951)

Messen

Messen bedeutet: Zuordnung von Zahlen/Symbolen zu Ausprägungen von Merkmalen an Untersuchungseinheiten.

- ▶ Physikalische Messungen:
Länge, Blutdruck, Temperatur, ...
- ▶ Psychometrische Beispiele:
Gewaltbereitschaft, Schwere der Depression, ...
- ▶ Wirtschaftswissenschaftliche Beispiele:
Inflation, Bruttosozialprodukt, Arbeitslosenquote, ...

Messen

Amir $\rightarrow$ 1.84

Liz $\rightarrow$ 1.61

Feihong $\rightarrow$ 1.72

Jedes Merkmal definiert bestimmte **Relationen** zwischen den UE
Hier z.B.: “Amir größer als Feihong größer als Liz”

Jede gültige Messung ist eine **strukturerhaltende Abbildung**
(Homomorphismus) bezüglich dieser Relationen.
Hier z.B.: “Liz ist kleiner als Amir” $\Leftrightarrow$ “1.61 < 1.84”

Typen von Messungen

1. Messung hat reales (physikalisches) Relativ;
direkte Messung: ("*representational measurement*").
z.B. Länge, Gewicht, Anzahl, Blutzuckerkonzentration
2. Messung besitzt durch *Operationalisierung* definiertes Relativ;
indirekte/operationale Messung ("*pragmatic measurement*").
z.B. Intelligenz, Schweregrad einer Krankheit, Arbeitslosenquote

Operationalisierung bedeutet "Messbarmachung", definiert genaue Messvorschrift, Messinstrumente, etc.

Datenerhebung & Messung

Messung

Skalenniveaus

Datenerhebung

Skalen

Messungen als strukturerhaltende Abbildungen
also: empirisches Relativ $\cong$ numerisches Relativ

Existenz:

Ist die Struktur der Objekte so, dass eine strukturerhaltende Abbildung existiert?

⇒ Axiome von Repräsentationstheoremen müssen erfüllt sein (z.B. Transitivität)

⇒ Verletzt z.B. oft durch unerfüllte Annahme von Eindimensionalität

Eindeutigkeit:

Gibt es mehrere zulässige Skalen?

(z.B. Fläche in km^2 & ha; Temperatur in $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ & $^{\circ}\text{K}$)

⇒ gibt es zulässige (strukturerhaltende) Transformationen?

Transformationen und Operationen

Def.: Transformation einer Skala

Funktion, die Ausprägungen eines Merkmals auf neue Ausprägungen abbildet.

in etwa: “Skalenwechsel”, z.B:

- ▶ Umwandlung in andere physikalische Einheit (Temperatur: $^{\circ}\text{F} \rightarrow ^{\circ}\text{C}$)
- ▶ Relabeling (Beruf: “Putzkraft” $\rightarrow$ “Raumpfleger*in”)
- ▶ Gruppierung (Haarfarbe: {“braun”, “schwarz”} $\rightarrow$ {“dunkel”})

Def.: Operation auf einer Skala

Funktion, die Ausprägungen eines Merkmals auf der selben Skala miteinander in Bezug setzt.

z.B “= / $\neq$ ”, “> / = / <”, Differenzen, Quotienten etc.

Skalenniveaus

Zulässige Skalentransformationen erhalten die Struktur der empirischen Relative, die durch Messungen repräsentiert wird.

Die Menge zulässiger Transformationen bestimmt das Skalenniveau eines Merkmals.

Höhere Skalenniveaus

- ▶ erlauben eine *größere* Menge von sinnvollen *Operationen mit Werten auf der Skala*,
- ▶ aber eine *kleinere* Menge an zulässigen strukturerhaltenden *Transformationen der Skala selbst*.

Nominalskala

- ▶ Beispiele: Religionszugehörigkeit, Wohnort, Sockenfarbe
- ▶ Struktur: keine
- ▶ Sinnvolle Operationen: gleich/ungleich
- ▶ Erlaubte Transformationen: alle eindeutigen Abbildungen f , da für sie gilt:

$$a = b \iff f(a) = f(b)$$

Ordinal- oder Rangskala

- ▶ Beispiele: Schulbildung, soziale Schicht, Schweregrad einer Erkrankung
- ▶ Struktur: **lineare Ordnung**
- ▶ Sinnvolle Operationen: gleich/ungleich, größer/kleiner
- ▶ Erlaubte Transformationen: alle streng monoton steigenden Abbildungen f , da für sie gilt:

$$a < b \iff f(a) < f(b)$$

Intervallskala

- ▶ Beispiele: Temperatur, Jahreszahlen, IQ
- ▶ Struktur: **Abstände** quantifizierbar
- ▶ Sinnvolle Operationen: gleich/ungleich, größer/kleiner, **Differenzbildung**
- ▶ Erlaubte Transformationen: alle linearen Transformationen $f(x) = ax + b$, $a > 0$, da für sie gilt:

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_3) - f(x_4) \iff x_1 - x_2 = x_3 - x_4$$

Verhältnisskala

Intervallskala mit (natürlichem) Nullpunkt

- ▶ Beispiele: Zeitdauer, Preise, Längen, Gewichte
- ▶ Struktur: Abstände quantifizierbar und **Nullpunkt** eindeutig festgelegt
- ▶ Sinnvolle Operationen: gleich/ungleich, größer/kleiner, Differenzen, **Verhältnisse**
- ▶ Erlaubte Transformationen: Multiplikation/Reskalierung mit $f(x) = ax$, $a > 0$, da für sie gilt:

$$\frac{f(x_1)}{f(x_2)} = \frac{x_1}{x_2}$$

Absolutskala

- ▶ Beispiel: Häufigkeit, Anzahl
- ▶ Struktur: Einheit liegt auf natürliche Weise fest
- ▶ Erlaubte Transformationen: keine

Skalenniveau

Beachte:

- ▶ Je höher das Skalenniveau, desto mehr Rechenoperationen können mit den beobachteten Werten sinnvoll durchgeführt werden.
- ▶ Nur Rechenoperationen, deren inhaltliche Ergebnisse nicht von den zulässigen Transformationen der Skala beeinflusst werden, sind *sinnvoll* interpretierbar.

Zusammenfassung:

Überbegriff	Skalenniveau	auszählen	ordnen	Differenzen	Quotienten
qualitativ	Nominal	✓	X	X	X
	Ordinal	✓	✓	X	X
quantitativ/ metrisch	Intervall	✓	✓	✓	X
	Verhältnis	✓	✓	✓	✓
	Absolut	✓	✓	✓	✓

Sonderfall: dichotome, binär codierte ("0"/"1") Merkmale sind nominalskaliert, aber z.B. ihr Mittelwert ist sinnvoll interpretierbar.

Skalentransformationen

Beispiel: Konzentration von Bakterien

0.003		$\log_{10}(3.0 \cdot 10^{-3}) \approx -2.5$
0.0003	oder	$\log_{10}(3.0 \cdot 10^{-4}) \approx -3.5$
0.00003		$\log_{10}(3.0 \cdot 10^{-5}) \approx -4.5$

Skalenwahl $\iff$ Interpretation der Differenz

Also: Inhaltlich sinnvoll, theoretisch nicht zulässig!²

Bei log-Skala: Differenz = $\log(\text{Faktor der Veränderung})$

Oft: Verwende log zur Basis 10 oder 2

²Willkommen in der wunderbaren Welt der angewandten Statistik...

Indexbildung

Zusammenfassung verschiedener Merkmale (*Items*) zu einem aggregierten Merkmal (*Score, Index*).

Häufig: Bildung von (gewichteten) Summen

Beispiel: Wahl-O-Mat

Übereinstimmung SPD =

$$w_1 \cdot Q(\text{Tempolimit}) + w_2 \cdot Q(\text{Verteidigungsausgaben}) + \dots$$

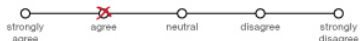
Indexbildung meist theoriegeleitet bzw. nach fachspezifischen Überlegungen

Häufige Problematik:

- ▶ Gewichtung der Items?
- ▶ Skalenniveau des Index?

Indexbildung: Likert-Skalen

1. The website has a user friendly interface



2. The website is usually my first choice for research.



3. The website has a good selection of images.



4. It is easy to upload new images to the website.



5. The website has a pleasing color scheme.



{Bild: Nicholas Smith, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons}

Indexbildung: Likert-Skalen

Häufig verwendetes Verfahren in der Psychometrie:

- ▶ Items sind Ratingskalen die Zustimmung/Ablehnung zu bestimmten Aussagen zum selben Thema abfragen
- ▶ Skalenwert der Likert-Skala als Summen- oder Durchschnittsscore der (ordinalen!) Ratings der verschiedenen Items

Merkmalstypen: Stetige und diskrete Merkmale

- ▶ **Diskretes** Merkmal:
nur endlich oder abzählbar unendlich viele verschiedene Werte möglich
z.B. Geschlecht, Kinderanzahl
- ▶ **Stetiges** Merkmal:
alle Werte in einem Kontinuum möglich
z.B. Zeitdauer, Größe, Gewicht

Wichtige Unterscheidung für Wahl geeigneter grafischer Darstellungsformen & numerischer Zusammenfassungen.

Weitere Klassen

- ▶ **Quasi-stetiges** Merkmal:
diskret, sehr kleine Einheiten, “praktisch” stetig.
Beispiel: Monetäre Größen in Cent
(Real existierende Messungen immer quasi-stetig wegen beschränkter Auflösung des Messinstruments & der Gleitkommazahldarstellung im Rechner.)
- ▶ **Gruppierte** Daten, **Häufigkeits**daten:
Wertebereich eines (quasi-)stetigen Merkmals wird in Gruppen (Klassen, Kategorien) eingeteilt.
Beispiele: Gehalt in Gehaltsklassen, Alter in Altersklassen
Bemerkung: Gruppierung dient auch dem Datenschutz!

Datenerhebung & Messung

Messung

Skalenniveaus

Datenerhebung

Erhebungsarten: Umfang

Def.: Vollerhebung

Alle statistischen Einheiten einer Grundgesamtheit werden untersucht (“erhoben”).

Def.: Stichprobe

Auch *Teilerhebung*. Ein Teil der Untersuchungseinheiten in einer Grundgesamtheit wird untersucht. Ist die Auswahl dieser UE zufällig, spricht man von einer **Zufallsstichprobe**.

Induktive Statistik ist in der Regel nur auf Basis geeigneter *Zufallsstichproben* zulässig!

Erhebungsarten: Datenform

Def.: Querschnittsdaten:

Ein oder mehrere verschiedene *Merkmale* werden an mehreren *Untersuchungseinheit* einmal erhoben (zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum).

Also: **Eine** Beobachtung pro *Untersuchungseinheit*.

Def.: Zeitreihe:

Ein bestimmtes *Merkmal* wird wiederholt für die selbe *Untersuchungseinheit* erhoben (üblicherweise in regelmäßigen Abständen).

Also: **Mehrere** Beobachtungen **einer** *Untersuchungseinheit*.

z.B. Aktienkurs eines Unternehmens, Corona-Inzidenz in einem Landkreis

Def.: Längsschnittdaten (auch: Longitudinal-, Paneldaten):

Die selben *Merkmale* werden mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten an mehreren *Untersuchungseinheiten* erhoben.

Also: Jeweils **mehrere** Beobachtungen **mehrerer** *Untersuchungseinheiten*.

Erhebungsarten: Methoden operationaler Messungen

- ▶ Beobachtung:
 - ▶ verdeckt oder teilnehmend
 - ▶ systematisch mit Beobachtungsprotokoll
- ▶ Befragung:
 - ▶ (fern)mündlich mit/ohne Interviewer, oder schriftlich/online
 - ▶ Fragebogen
- ▶ Experiment
 - ▶ kontrollierte Situation, evtl. Erhebung durch Beobachtung oder Befragung

Experimente

Es werden in der Regel verschiedene “Behandlungen” verglichen.

Gemeinsamkeit: Experimenteller Eingriff ins Geschehen

- ▶ **Randomisierte klinische Studie** : Zuordnung von Behandlungen zu Personen erfolgt durch Losverfahren (Randomisierung)
- ▶ Randomisierte Experimente (Produktion, Landwirtschaft)
Vorlesung: *Versuchsplanung*
- ▶ Experimente in Medizin und Biologie
- ▶ Naturwissenschaftliche Experimente mit zufälligen Komponenten
- ▶ “A-B-Testing” in Web Development oder UX Design

Epidemiologische Studien

- ▶ **Kohortenstudien:**

Synonym für Längsschnittdaten (*retrospektiv* oder *prospektiv*)

Beispiel: EPIC Studie (European Prospective Investigation into Cancer)

400.000 Personen in neun europäischen Ländern

- ▶ **Fall-Kontroll-Studien:**

Erhebung von Erkrankten (Fälle) und dann dazu “passenden”

Gesunden (Kontrollen)

Beispiel: Deutsche Radon Studie